

CORSI DI DIDATTICA DELLA MATEMATICA (CLASSI 47, 48 E 49) E DI LABORATORIO DI DIDATTICA DELLA MATEMATICA (CLASSE 59)

Prof. Mimmo Arezzo

Possibili argomenti per le relazioni finali

Quelle che seguono sono alcune osservazioni relative alla *verifica dell'apprendimento* finale.

Seguendo l'esperienza consolidata negli scorsi anni, alla verifica si procederà mediante una relazione nella quale ciascuno esprime le sue osservazioni su ciò che il corso gli ha dato sia sul piano della sua cultura generale, sia sulle possibili proposte didattiche legate agli argomenti svolti, relativi alla classe di abilitazione seguita.

Credo che sia conveniente fissare un insieme di regole ed elencare un insieme di stimoli, sotto forma di titoli ai quali ciascuno può attingere, ferma restando la possibilità per ciascuno di proporre autonomamente altri titoli e seguire altri stimoli.

Regole

Nessuna paura : un insieme di regole è per sua natura allarmante; ma chi ha fatto la nostra, comune scelta professionale ha ben chiaro che il fine che si persegue è solamente quello della trasmissione di un certo numero di informazioni da chi ha avuto più voglia, tempo e occasioni per fornirsene a chi ne ha avuto meno. Perché questo *travaso* possa avvenire, la voglia di impegnarsi deve essere adeguatamente stimolata, prima di tutto con la scelta di argomenti e con una trattazione in classe adeguati, e poi prefigurando una verifica finale certamente amichevole ma anche seria.

1. La relazione è assolutamente originale e individuale. Essa può essere preparata con l'aiuto di chitichessia ma chi la presenta ne è l'unico titolare.
Eventuali relazioni giudicate dalla commissione troppo simili ad altri testi comunque acquisiti non verranno prese in considerazione.
2. La lunghezza della relazione deve aggirarsi sui 25.000 caratteri per la Didattica e sui 15.000 caratteri per il Laboratorio (questo documento si aggira sugli 7.300 caratteri, spazi inclusi).
3. L'argomento della relazione viene scelto dal candidato; se non è uno di quelli proposti nel seguito, esso deve essere preventivamente concordato con il docente.
4. Il termine per la consegna delle relazioni è il 10 Maggio e precede di almeno 15 giorni al colloquio orale (il calendario dei colloqui verrà pubblicato più avanti).
5. Nella relazione l'estensore dovrà indicare il cognome, il nome, la classe (o le classi) di abilitazione e l'anno di corso.
Non è affatto indispensabile indicare il tipo di laurea; ma siccome dalla mia lettura scaturiscono osservazioni, commenti e suggerimenti, può essere utile sapere se sto parlando a un matematico, un fisico, un ingegnere, un economista, un "naturalista" (sul mio uso delle virgolette dovrete avere tutto chiaro).

6. Se vi soffermate su considerazioni didattiche, dite a quale classe esse si riferiscono.
Non limitatevi alle chiacchiere, in qualche misura necessarie, ma non evitate le parti tecniche : una argomentazione sulle corrispondenze biunivoche, sulla numerabilità, sulla completezza, sulla razionalità e irrazionalità, non devono più spaventarvi per tutta la vita.
7. È mia abitudine includere le mie osservazioni in rosso nei testi inviati.
Per questo è necessario che vi asteniate dall'utilizzare questo colore o colori simili nelle vostre stesure. Per la stessa ragione è vietato l'utilizzo di programmi di scrittura che impediscano l'intervento diretto sul testo (sempre come nota aggiuntiva in rosso; non interverrò mai in modo occulto sul vostro testo).
In pratica, il programma suggerito è il Word, con l'uso dell'Equation Editor per le formule matematiche.
L'unica alternativa è una copia cartacea.
8. L'invio in allegato a una e-mail della relazione determina una prima lettura e una restituzione (con lo stesso mezzo) con le osservazioni.
Di regola, il secondo invio dovrebbe essere l'ultimo. Insufficienze gravi dopo il secondo invio costringerebbero a interventi sensibili sul voto e a una estensione del colloquio.
9. Oltre alle note inserite nel testo, nella letterina di riinvio metterò un commento complessivo e, quando le circostanze lo suggeriranno, una valutazione preliminare in attesa del colloquio.
Non deprimetevi se il commento è severo e non diventate presuntuosi se esso è molto buono.
Ricordatevi che severità e gratificazione sono, insieme alla bellezza intrinseca della materia, le sole armi che noi docenti abbiamo per ottenere la partecipazione emotiva dei nostri studenti. Io non voglio rinunciare a trasmettervi, svolgendo il mio compito di correttore, anche questo importante messaggio didattico.
10. Leggete bene le mie osservazioni. Se esse inducono alla rimeditazione e alla riscrittura di qualche parte, rimediate e riscrivete. Nulla sarebbe più deludente che vedere tornare da me il testo con la sola correzione delle virgole e privi degli interventi più significativi.
11. Ricevuta la mia (prima) correzione, prendetevi il tempo necessario alla eventuale rielaborazione e rispeditemi il file corretto.
Assicuro a tutti la disponibilità alla seconda lettura. La disponibilità a letture ulteriori è fortemente condizionata dal carico complessivo del lavoro e dalla disponibilità di tempo.
12. La valutazione finale verrà effettuata da una commissione composta dal titolare del corso e da un altro docente della Scuola di Specializzazione.
13. Abbiamo scelto una professione nobile. Non sviliamola con atteggiamenti di sufficienza e con superficialità che abbasserebbero, insieme alla sua funzione sociale, la nostra stessa dignità.
L'autoassoluzione basata sul riferimento a persone peggiori non migliorerebbe la situazione.

POSSIBILI ARGOMENTI PER LE RELAZIONI

Didattica della Matematica

1. Definizione dei vari insiemi numerici.
2. il principio di induzione nelle definizioni e nelle dimostrazioni.
3. Il processo di relativizzazione di un insieme di numeri assoluti.
4. Completezza e suo uso nella definizione delle operazioni fra numeri decimali.
5. Numerabilità e motivazione dell'introduzione dell'insieme dei numeri reali.
6. La corrispondenza che ad ogni numero razionale associa un numero decimale.
7. Isomorfismo fra campo dei numeri razionali (classi di equivalenza di frazioni) e quello dei numeri decimali limitati o periodici.
8. La determinazione a priori della lunghezza dell'antiperiodo nel risultato di una divisione fra interi.
9. Sulla determinazione a priori della lunghezza del periodo nel risultato di una divisione fra interi.
10. Un programma per la trasformazione di una frazione in numero decimale.

Laboratorio di Didattica della Matematica

1. Il linguaggio degli insiemi nell'insegnamento della Matematica nelle Scuole Medie.
2. Il problema della buona definizione delle operazioni e dell'ordinamento nell'insieme dei numeri razionali (classi di equivalenza di frazioni).
3. Un progetto di introduzione del concetto di insieme quoziente nelle Scuole Medie.
4. Frazioni e numeri razionali nella Scuola Media.
5. Frazioni generatrici di numeri periodici.
6. Analisi di alcune delle principali definizioni di figure della Geometria elementare piana e solida.
7. Urne, palline colorate e numeri razionali.
8. Il problema della divisione della posta e sua utilizzazione per una attività in classe.
9. Elenco commentato di alcuni degli errori più gravi presenti nei libri di testo della Scuola Media.
10. Aspetti matematici ed artistici della sezione aurea.